

■ 8. 下記の右上直角二等辺三角形を表示するプログラムを作成しなさい。準備データの空欄を埋めてプログラムを完成させること。

<パッケージ名> review

<クラス名> Rv8

<処理内容>

二等辺の長さを入力させる。

右上直角に等辺三角形を表示する。

<メソッドの呼び出し順番>

mainメソッド

↓

showTriangleメソッド (引数: 二等辺の長さ)

↓

putCharsメソッド (引数: '表示する記号', 1行表示数)

<実行結果>

二等辺の長さ: 5

```

■ ■ ■ ■ ■
  ■ ■ ■ ■
    ■ ■ ■
      ■ ■
        ■
          ■

```

■ 9. 下記の配列を逆順に入れ替えた配列を生成し戻り値で返すプログラムを作成しなさい。準備データの空欄を埋めてプログラムを完成させること。

<パッケージ名> review

<クラス名> Rv9

<処理内容>

配列の要素数をキー入力させる

要素数を持つint型の配列を生成し、0~99の整数の乱数を格納する。

変更前の配列の中身をコンソールへ出力する。

reverseメソッドへ上記配列をわたし、逆順にした配列を取得する。

変更後の配列の中身をコンソールへ出力する。

<実行結果>

配列の要素数を入力してください: 10

●変更前の配列

56 96 54 37 38 42 88 29 46 68

●変更後の配列

68 46 29 88 42 38 37 54 96 56

■ 10. 以下のクラスを作成しなさい。準備データの空欄を埋めてプログラムを完成させること。

<パッケージ名> review.rv10

<クラス名>

School 学校のクラス School

Student 学生のクラス Student

TestSchool 学校クラス・学生クラスをテスト実行する

School

フィールド

private String name 学校名

private int capacity 定員

private int suu 学生数

private Student[] students 学生

コンストラクタ

名前と定員を受け取りフィールドへ格納する。

学生数は0を格納する。

Student配列には定員を要素数とする空の配列を生成する。

メソッド

全てのフィールドごとのゲッター、セッター

addStudent(student) => studentインスタンスを配列studentsに先頭から順に前詰で格納する

Student

フィールド

private String name 学生名

private String no 学生番号

コンストラクタ
学生名をフィールドへ格納する。

メソッド
全てのフィールドごとのセッター、ゲッター
toString → 学生の名前、学生番号を文字列で返す。

TestSchool
mainメソッドの中でStudentインスタンスを生成し、SchoolクラスのaddStudentメソッドで学生を追加
Schoolインスタンスで持っているstudentの情報をすべて表示する。

<実行結果>

《取得した学生情報》
学生番号:ICC-1／氏名：島根太郎
学生番号:ICC-2／氏名：ニッポンはな子
学生番号:ICC-3／氏名：安倍信三
学生番号:ICC-4／氏名：麻生三郎

■ 1 1. 以下のクラスおよびインターフェースを作成しなさい。準備データの空欄を埋めてプログラムを完成させること。

<パッケージ名> review.rv11

<クラス名>

Car	普通のガソリン自動車のクラス
HybridCar	ハイブリッドカーのクラス
PhevCar	プラグインハイブリッドカーのクラス
CarAb	自動ブレーキ機能付きガソリン車のクラス
CarTester	上記のクラスをテスト実行するクラス
AutoBrake	自動ブレーキ機能インターフェース

<実行結果>

メーカー：トミタ / 名前：クラウン / エンジン出力：300
★アクセル！
★ブレーキ！
メーカー：月 産 / 名前：サニー / エンジン出力：100
★アクセル！
★ブレーキ！
メーカー：ホシダ / 名前：シビック / エンジン出力：150 / モータ出力：70 / バッテリー容量：30000
★アクセル！
★回生ブレーキ
メーカー：四 菱 / 名前：アウトサイダー / エンジン出力：230 / モータ出力：250 / バッテリー容量：30000
★アクセル！
★回生ブレーキ
★充電
メーカー：スベル / 名前：インプレッサ / エンジン出力：150
★アクセル！
★ブレーキ！
★自動ブレーキ！

■ 1 1. クラス図

